D. 上學 *School*

`time limit` 1s
`memory limit` 256MB

Statement

又是天氣晴朗的一天。

屋內， ***ysh*** 坐在沙發上，看著窗外的天氣，正思考著要去哪裡。

門微掩，卻不至讓暑意大肆佔據房間。

又是平靜的一天。

靜得舒服，卻也靜得可怕。

而日子往往都使這樣，我們總期待明天會發生什麼，但真正到來之時，卻也非如想像中精彩。

「過好今天」

ysh 在心中暗暗決定；緩緩拿出地圖(?) ，上面畫著好多各種聽來，卻還來不及去的景點。

轉頭看去，窗外的雲厚了，彷彿讀懂了心思。

「是時候開始一段 -- 真正屬於自己 -- 新的旅程了」

---

ysh 在苦思冥想過後，決定 **依序** 前往 n 個景點，每個景點的座標位於 $(x_i, y_i), \forall\, 1 \le i \le n$ ，且 ***ysh*** 的小房子（起點）位在座標 $(0, 0)$ 。

Input

n
$x_1\ y_1$
$x_2\ y_2$
...
$x_n\ y_n$

Output

Ans

請輸出 ***ysh*** 從起點造訪完所有景點 $(x_i, y_i),\ \forall\ 1 \le i \le n$ 並回到起點後所走的距離總和。

其中對於任兩點 $(a, b), (x, y)$ ，距離訂為 $|a - x| + |b - y|$ 。

Sample Input

```
10
9 -10
5 10
9 1
2 0
-8 -8
1 6
4 -4
1 0
3 -8
4 2
```

Sample Output

```
152
```

Note

- $1 \le n \le 2 \times 10^5$
- $-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9,\ \forall\ 1 \le i \le n$

Subtask

- ***subtask1***: $1\%\ n \le 100, (|x_i|, |y_i| \le 100,\ \forall\ 1 \le i \le n)$
- ***subtask2***: $9\%\ n \le 10^3, (|x_i|, |y_i| \le 10^4,\ \forall\ 1 \le i \le n)$
- ***subtask3***: $20\%\ n \le 10^5, (|x_i|, |y_i| \le 10^4,\ \forall\ 1 \le i \le n)$
- ***subtask4***: $30\%\ |x_i|, |y_i| \le 10^7,\ \forall\ 1 \le i \le n$
- ***subtask5***: 40% ***As statement***